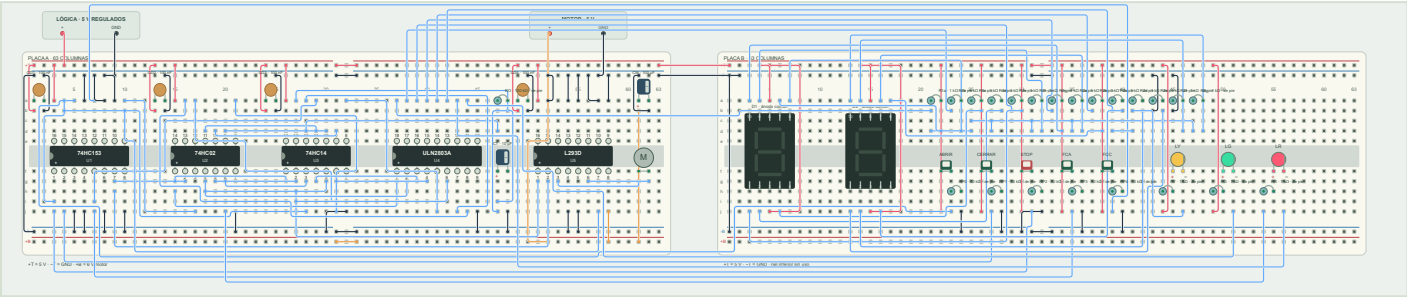
PROTOBOARDS · HOJA DE MONTAJE

Control automático de puerta · propuesta compacta

Materiales, orientación y conexiones de la variante **comunes**.

Guía: https://protoboard-ah.vercel.app/puerta?montaje=comunes

> Comprobaciones de coordenadas y lógica por programa. La prueba web no sustituye la validación eléctrica ni el montaje físico.



Vista general. Los cruces de cables aislados no son uniones eléctricas.

Antes de empezar

Fuentes desconectadas durante el montaje. Cada contacto de a–e comparte columna; f–j forma otra tira. La ranura central las separa. Los rieles partidos requieren los puentes indicados.

Esta hoja no registra automáticamente tu avance. Marca las comprobaciones después de revisarlas en tu montaje.

Nombre / equipo:

Materiales

Cantidad	Componente
2	Protoboard completa de 63 columnas
1	74HC153 DIP
1	74HC02 DIP
1	74HC14 DIP
1	ULN2803A DIP
1	L293D DIP
2	Display de ánodo común DIP10 (filas a 15.24 mm)
3	Botón o interruptor de enclavamiento
2	Final de carrera con contacto NC
3	LED amarillo, verde y rojo
17	Resistencia de 1 kΩ (14 segmentos + 3 LED)
5	Resistencia de 10 kΩ (pull-down)
1	Resistencia de 100 kΩ (oscilador)
4	Capacitor cerámico de 100 nF
1	Capacitor electrolítico de 10 µF
1	Capacitor electrolítico de 100 µF

Cantidad	Componente
1	Motor CC de baja corriente compatible con L293D
1	Fuente regulada de 5 V y fuente de motor de 6 V con GND común
según la guía	Cables de protoboard

Orientación y conexiones externas

Comprueba el pinout del fabricante antes de copiar coordenadas. Las órdenes se conservan mediante el mando enclavado; mantén ABRIR/CERRAR durante STOP y desactiva el mando al terminar el recorrido.

Posiciones de componentes

Referencia	Pieza / valor	Patas y agujeros	Orientación
U1	74HC153	p1 A:f3 · p2 A:f4 · p3 A:f5 · p4 A:f6 · p5 A:f7 · p6 A:f8 · p7 A:f9 · p8 A:f10 · p9 A:e10 · p10 A:e9 · p11 A:e8 · p12 A:e7 · p13 A:e6 · p14 A:e5 · p15 A:e4 · p16 A:e3	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U2	74HC02	p1 A:f15 · p2 A:f16 · p3 A:f17 · p4 A:f18 · p5 A:f19 · p6 A:f20 · p7 A:f21 · p8 A:e21 · p9 A:e20 · p10 A:e19 · p11 A:e18 · p12 A:e17 · p13 A:e16 · p14 A:e15	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U3	74HC14	p1 A:f26 · p2 A:f27 · p3 A:f28 · p4 A:f29 · p5 A:f30 · p6 A:f31 · p7 A:f32 · p8 A:e32 · p9 A:e31 · p10 A:e30 · p11 A:e29 · p12 A:e28 · p13 A:e27 · p14 A:e26	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U4	ULN2803A	p1 A:f37 · p2 A:f38 · p3 A:f39 · p4 A:f40 · p5 A:f41 · p6 A:f42 · p7 A:f43 · p8 A:f44 · p9 A:f45 · p10 A:e45 · p11 A:e44 · p12 A:e43 · p13 A:e42 · p14 A:e41 · p15 A:e40 · p16 A:e39 · p17 A:e38 · p18 A:e37	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U5	L293D	p1 A:f51 · p2 A:f52 · p3 A:f53 · p4 A:f54 · p5 A:f55 · p6 A:f56 · p7 A:f57 · p8 A:f58 · p9 A:e58 · p10 A:e57 · p11 A:e56 · p12 A:e55 · p13 A:e54 · p14 A:e53 · p15 A:e52 · p16 A:e51	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
D1	Display	p1 B:g3 · p2 B:g4 · p3 B:g5 · p4 B:g6 · p5 B:g7 · p6 B:c7 · p7 B:c6 · p8 B:c5 · p9 B:c4 · p10 B:c3	Confirma el pinout real y el tipo de común.
D2	Display	p1 B:g13 · p2 B:g14 · p3 B:g15 · p4 B:g16 · p5 B:g17 · p6 B:c17 · p7 B:c16 · p8 B:c15 · p9 B:c14 · p10 B:c13	Confirma el pinout real y el tipo de común.
CD1	100 nF	A:a1 → A:a2	Comprueba orientación y valor.
CD2	100 nF	A:a13 → A:a14	Comprueba orientación y valor.
CD3	100 nF	A:a24 → A:a25	Comprueba orientación y valor.
CD5	100 nF	A:a49 → A:a50	Comprueba orientación y valor.
CM	100 µF	A:a61 → A:a62	Primer agujero: positivo. Segundo: negativo.
ABRIR	ABRIR	B:f22 → B:f23	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
RP0	10 kΩ	B:h23 → B:h24	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
CERRAR	CERRAR	B:f26 → B:f27	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
RP1	10 kΩ	B:h27 → B:h28	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
STOP	STOP	B:f30 → B:f31	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
RP2	10 kΩ	B:h31 → B:h32	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
FCA	FCA	B:f34 → B:f35	Externo: estos puntos representan sus conexiones.

Referencia	Pieza / valor	Patas y agujeros	Orientación
RP3	10 kΩ	B:h35 → B:h36	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
FCC	FCC	B:f38 → B:f39	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
RP4	10 kΩ	B:h39 → B:h40	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
MOTOR	MOTOR	A:f61 → A:f62	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
RO	100 kΩ	A:a47 → A:a48	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
CT	10 µF	A:f47 → A:f48	Primer agujero: positivo. Segundo: negativo.
LR	LR	B:f55 → B:f56	Primer agujero: ánodo (+). Segundo: cátodo (−).
RR	1 kΩ	B:h54 → B:h55	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1a	1 kΩ	B:a21 → B:a22	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1b	1 kΩ	B:a23 → B:a24	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1c	1 kΩ	B:a25 → B:a26	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1d	1 kΩ	B:a27 → B:a28	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1e	1 kΩ	B:a29 → B:a30	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1f	1 kΩ	B:a31 → B:a32	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1g	1 kΩ	B:a33 → B:a34	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2a	1 kΩ	B:a35 → B:a36	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2b	1 kΩ	B:a37 → B:a38	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2c	1 kΩ	B:a39 → B:a40	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2d	1 kΩ	B:a41 → B:a42	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2e	1 kΩ	B:a43 → B:a44	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2f	1 kΩ	B:a45 → B:a46	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2g	1 kΩ	B:a47 → B:a48	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
LY	LY	B:f45 → B:f46	Primer agujero: ánodo (+). Segundo: cátodo (−).
RY	1 kΩ	B:h44 → B:h45	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.

Referencia	Pieza / valor	Patas y agujeros	Orientación
LG	LG	B:f50 → B:f51	Primer agujero: ánodo (+). Segundo: cátodo (−).
RG	1 kΩ	B:h49 → B:h50	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.

PASO 1

Coloca todos los componentes

Con las fuentes desconectadas, coloca integrados, resistencias, capacitores, LED, potenciómetro, displays y mandos según los materiales de este circuito. Respeta valores, muescas y polaridades. Los mandos y el motor externos quedan fuera de la protoboard. En este paso no añadas jumpers; después conectarás los bloques con las piezas ya colocadas.

Pieza	Componente	Agujeros de colocación	Ubicación
☐ U1	74HC153	A:f3 · A:f4 · A:f5 · A:f6 · A:f7 · A:f8 · A:f9 · A:f10 · A:e10 · A:e9 · A:e8 · A:e7 · A:e6 · A:e5 · A:e4 · A:e3	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U2	74HC02	A:f15 · A:f16 · A:f17 · A:f18 · A:f19 · A:f20 · A:f21 · A:e21 · A:e20 · A:e19 · A:e18 · A:e17 · A:e16 · A:e15	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U3	74HC14	A:f26 · A:f27 · A:f28 · A:f29 · A:f30 · A:f31 · A:f32 · A:e32 · A:e31 · A:e30 · A:e29 · A:e28 · A:e27 · A:e26	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U4	ULN2803A	A:f37 · A:f38 · A:f39 · A:f40 · A:f41 · A:f42 · A:f43 · A:f44 · A:f45 · A:e45 · A:e44 · A:e43 · A:e42 · A:e41 · A:e40 · A:e39 · A:e38 · A:e37	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U5	L293D	A:f51 · A:f52 · A:f53 · A:f54 · A:f55 · A:f56 · A:f57 · A:f58 · A:e58 · A:e57 · A:e56 · A:e55 · A:e54 · A:e53 · A:e52 · A:e51	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ D1	Display de 7 segmentos	B:g3 · B:g4 · B:g5 · B:g6 · B:g7 · B:c7 · B:c6 · B:c5 · B:c4 · B:c3	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ D2	Display de 7 segmentos	B:g13 · B:g14 · B:g15 · B:g16 · B:g17 · B:c17 · B:c16 · B:c15 · B:c14 · B:c13	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CD1	100 nF	A:a1 · A:a2	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CD2	100 nF	A:a13 · A:a14	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CD3	100 nF	A:a24 · A:a25	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CD5	100 nF	A:a49 · A:a50	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CM	100 µF	A:a61 · A:a62	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ ABRIR	Mando	B:f22 · B:f23	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RP0	10 kΩ	B:h23 · B:h24	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CERRAR	Mando	B:f26 · B:f27	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RP1	10 kΩ	B:h27 · B:h28	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.

Pieza	Componente	Agujeros de colocación	Ubicación
☐ STOP	Mando	B:f30 · B:f31	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RP2	10 kΩ	B:h31 · B:h32	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ FCA	Mando	B:f34 · B:f35	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RP3	10 kΩ	B:h35 · B:h36	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ FCC	Mando	B:f38 · B:f39	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RP4	10 kΩ	B:h39 · B:h40	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ MOTOR	Motor externo	A:f61 · A:f62	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RO	100 kΩ	A:a47 · A:a48	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CT	10 µF	A:f47 · A:f48	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ LR	LED rojo	B:f55 · B:f56	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RR	1 kΩ	B:h54 · B:h55	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1a	1 kΩ	B:a21 · B:a22	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1b	1 kΩ	B:a23 · B:a24	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1c	1 kΩ	B:a25 · B:a26	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1d	1 kΩ	B:a27 · B:a28	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1e	1 kΩ	B:a29 · B:a30	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1f	1 kΩ	B:a31 · B:a32	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1g	1 kΩ	B:a33 · B:a34	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2a	1 kΩ	B:a35 · B:a36	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2b	1 kΩ	B:a37 · B:a38	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2c	1 kΩ	B:a39 · B:a40	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2d	1 kΩ	B:a41 · B:a42	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2e	1 kΩ	B:a43 · B:a44	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2f	1 kΩ	B:a45 · B:a46	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.

Pieza	Componente	Agujeros de colocación	Ubicación
☐ R2g	1 kΩ	B:a47 · B:a48	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ LY	LED amarillo	B:f45 · B:f46	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RY	1 kΩ	B:h44 · B:h45	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ LG	LED verde	B:f50 · B:f51	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RG	1 kΩ	B:h49 · B:h50	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 2

Cableado · Alimentación y orientación

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Solo dos protoboards de 63 columnas. Cinco integrados en la placa A, con muesca a la izquierda y pata 1 abajo a la izquierda. Lógica a 5 V; motor con fuente de 6 V y tierra común.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W001	Alimentar U1 con +5 V	A:a3	A:+T3
☐ W002	Tierra U1	A:j10	A:-B10
☐ W003	Desacoplo U1 (+5 V)	A:b1	A:+T1
☐ W004	Desacoplo U1 (GND)	A:b2	A:-T2
☐ W005	Alimentar U2 con +5 V	A:a15	A:+T15
☐ W006	Tierra U2	A:j21	A:-B21
☐ W007	Desacoplo U2 (+5 V)	A:b13	A:+T13
☐ W008	Desacoplo U2 (GND)	A:b14	A:-T14
☐ W009	Alimentar U3 con +5 V	A:a26	A:+T26
☐ W010	Tierra U3	A:j32	A:-B30
☐ W011	Desacoplo U3 (+5 V)	A:b24	A:+T24
☐ W012	Desacoplo U3 (GND)	A:b25	A:-T25
☐ W013	Alimentar U5 con +5 V	A:a51	A:+T51
☐ W014	Desacoplo U5 (+5 V)	A:b49	A:+T49
☐ W015	Desacoplo U5 (GND)	A:b50	A:-T50
☐ W016	Tierra de potencia L293D · pin 4	A:j54	A:-B54
☐ W017	Tierra de potencia L293D · pin 5	A:j55	A:-B55
☐ W018	Tierra de potencia L293D · pin 12	A:a55	A:-T55
☐ W019	Tierra de potencia L293D · pin 13	A:a54	A:-T54
☐ W020	Alimentación de motor a 6 V	A:j58	A:+B58
☐ W021	Tierra ULN2803A	A:j45	A:-B45
☐ W022	Reserva de motor · positivo del electrolítico	A:b61	A:+B61
☐ W023	Reserva de motor · negativo del electrolítico	A:b62	A:-T61

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W024	Unir mitades del riel +5 V	A:+T31	A:+T33
☐ W025	Unir mitades del riel GND	A:-T31	A:-T33
☐ W026	Unir mitades del riel +5 V	B:+T31	B:+T33
☐ W027	Unir mitades del riel GND	B:-T31	B:-T33
☐ W028	Distribuir +5 V entre las dos placas	A:+T63	B:+T1
☐ W029	Unir GND entre las dos placas	A:-T63	B:-T2
☐ W030	Unir mitades del riel motor de placa A	A:+B31	A:+B33
☐ W031	Conectar fuente regulada de +5 V	Fuente +5	A:+T4
☐ W032	Conectar negativo de fuente lógica	Fuente G5	A:-T9
☐ W033	Conectar positivo de fuente motor de 6 V	Fuente +6	A:+B52
☐ W034	Conectar negativo de fuente motor	Fuente G6	A:-T57
☐ RG_A_SIDE	Unir GND superior e inferior · placa A	A:-T1	A:-B1
☐ RG_A_MID	Unir mitades de GND inferior · placa A	A:-B31	A:-B33
☐ RG_B_SIDE	Unir GND superior e inferior · placa B	B:-T1	B:-B1
☐ RG_B_MID	Unir mitades de GND inferior · placa B	B:-B31	B:-B33

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 3

Cableado · Enclavamientos y finales NC

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. ABRIR, CERRAR y STOP son contactos de enclavamiento. Los finales FCA/FCC son normalmente cerrados: P_A/P_C valen 1 lejos del extremo y 0 al alcanzarlo. Cada entrada lleva 10 kΩ a GND.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W036	Señal ABRIR · misma tira, sin jumper	B:f23	B:h23
☐ W039	Señal CERRAR · misma tira, sin jumper	B:f27	B:h27
☐ W042	Señal STOP · misma tira, sin jumper	B:f31	B:h31
☐ W045	Señal FCA · misma tira, sin jumper	B:f35	B:h35
☐ W048	Señal FCC · misma tira, sin jumper	B:f39	B:h39
☐ W035	Común +5 V de ABRIR	B:j22	B:+T22
☐ W037	Pull-down de ABRIR a tierra	B:j24	B:-B24
☐ W038	Común +5 V de CERRAR	B:j26	B:+T26
☐ W040	Pull-down de CERRAR a tierra	B:j28	B:-B28
☐ W041	Común +5 V de STOP	B:j30	B:+T30
☐ W043	Pull-down de STOP a tierra	B:j32	B:-B30
☐ W044	Común +5 V de FCA	B:j34	B:+T34
☐ W046	Pull-down de FCA a tierra	B:j36	B:-B36
☐ W047	Común +5 V de FCC	B:j38	B:+T38
☐ W049	Pull-down de FCC a tierra	B:j40	B:-B40

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 4

Cableado · Selección del motor con un multiplexor

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. El 74HC153 selecciona abrir, cerrar o parar. STOP inhibe ambos canales. ABRIR y CERRAR activados a la vez seleccionan dos ceros; no se ordenan dos sentidos simultáneos.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W050	ABRIR al selector A (bit menos significativo)	B:j23	A:a5
☐ W051	CERRAR al selector B	B:j27	A:j4
☐ W052	STOP inhibe ambos canales · tramo 1	B:j31	A:j3
☐ W053	STOP inhibe ambos canales · tramo 2	A:i3	A:a4
☐ W054	P_A a dato 1 de apertura	B:j35	A:j7
☐ W055	P_C a dato 2 de cierre	B:j39	A:a7
☐ W056	Dato no seleccionado a cero · U1.3	A:j5	A:-B5
☐ W057	Dato no seleccionado a cero · U1.4	A:j6	A:-B6
☐ W058	Dato no seleccionado a cero · U1.6	A:j8	A:-B8
☐ W059	Dato no seleccionado a cero · U1.10	A:a9	A:-T8
☐ W060	Dato no seleccionado a cero · U1.11	A:a8	A:-T7
☐ W061	Dato no seleccionado a cero · U1.13	A:a6	A:-T6

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 5

Cableado · Compuertas y señales de estado

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Cuatro NOR y cinco inversores generan movimiento, reposo, STOP, final de apertura y las señales compartidas de los displays. El sexto inversor queda para el oscilador RC.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W062	MA a NOR de movimiento	A:g9	A:g16
☐ W063	MC a NOR de movimiento	A:a10	A:j17
☐ W064	NM invertido produce M	A:g15	A:g26
☐ W065	M a NOR de reposo	A:g27	A:g19
☐ W066	Distribuir STOP a la lógica · tramo 1	A:b4	A:j28
☐ W067	Distribuir STOP a la lógica · tramo 2	A:g28	A:g20
☐ W068	I invertido produce H	A:g18	A:g30
☐ W069	H a NOR de selección derecha	A:j31	A:a21
☐ W070	Final de apertura a NOR de selección derecha	A:d30	A:d20
☐ W071	NT invertido produce T	A:d19	A:d31
☐ W072	Distribuir P_A · tramo 1	A:i7	A:a29
☐ W073	Distribuir P_A · tramo 2	A:d29	A:d18
☐ W074	H bloquea el verde durante movimiento o STOP	A:i31	A:a17

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 6

Cableado · Puente H de baja corriente

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. L293D: ENABLE=M, IN1=MA e IN2=MC. Al parar, ENABLE baja. El segundo puente queda deshabilitado. Comprueba la corriente de bloqueo del motor antes de conectar su fuente.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W075	ENABLE del puente H = movimiento	A:h27	A:g51
☐ W076	IN1 = orden exclusiva de apertura	A:h9	A:g52
☐ W077	IN2 = orden exclusiva de cierre	A:b10	A:j57
☐ W078	Salida del puente al terminal A del motor	A:g53	A:g61
☐ W079	Salida del puente al terminal B del motor	A:g56	A:g62
☐ W080	Segundo puente deshabilitado · U5.9	A:a58	A:-T58
☐ W081	Segundo puente deshabilitado · U5.10	A:a57	A:-T56
☐ W082	Segundo puente deshabilitado · U5.15	A:a52	A:-T52

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 7

Cableado · Parpadeo sin un integrado adicional

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. El inversor Schmitt restante, 100 kΩ y 10 µF forman un oscilador lento. El rojo recibe alimentación únicamente desde el contacto STOP; el oscilador puede funcionar continuamente.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W089	Resistencia individual al ánodo rojo · misma tira, sin jumper	B:h55	B:f55
☐ W083	Salida Schmitt al resistor de realimentación	A:d28	A:d47
☐ W084	Resistor al positivo del capacitor	A:b48	A:j47
☐ W085	Nodo RC a entrada Schmitt	A:i47	A:a27
☐ W086	Negativo de 10 µF a tierra	A:j48	A:-B48
☐ W087	Oscilador al canal 7 de corriente	A:a28	A:j43
☐ W088	Alimentación del rojo desde STOP	A:j20	B:j54
☐ W090	Cátodo rojo al canal 7 ULN	B:j56	A:a43

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 8

Cableado · Dos displays y tres LED

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Cada segmento usa su propia resistencia de 1 kΩ. Seis grupos dinámicos y dos LED usan los ocho canales del ULN2803A. Los segmentos e/f del display derecho permanecen encendidos mediante sus resistencias.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W130	Resistencia individual al ánodo amarillo · misma tira, sin jumper	B:h45	B:f45
☐ W134	Resistencia individual al ánodo verde · misma tira, sin jumper	B:h50	B:f50

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W091	Ánodo común D1 · pin 3	B:j5	B:+T5
☐ W092	Ánodo común D1 · pin 8	B:a5	B:+T4
☐ W093	Ánodo común D2 · pin 3	B:j15	B:+T15
☐ W094	Ánodo común D2 · pin 8	B:a15	B:+T14
☐ W095	Señal al grupo 1 ULN	A:h15	A:g37
☐ W096	Distribuir cátodo del grupo 1 · tramo 1	A:a37	B:b21
☐ W097	Distribuir cátodo del grupo 1 · tramo 2	B:d21	B:d25
☐ W098	Distribuir cátodo del grupo 1 · tramo 3	B:c25	B:d27
☐ W099	Distribuir cátodo del grupo 1 · tramo 4	B:c27	B:d31
☐ W100	Distribuir cátodo del grupo 1 · tramo 5	B:c31	B:d35
☐ W101	Distribuir cátodo del grupo 1 · tramo 6	B:c35	B:d47
☐ W102	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.a	B:d22	B:a6
☐ W103	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.c	B:b26	B:j6
☐ W104	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.d	B:b28	B:j4
☐ W105	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.f	B:d32	B:a4
☐ W106	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.a	B:d36	B:a16
☐ W107	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.g	B:d48	B:a13
☐ W108	Señal al grupo 2 ULN	A:h18	A:g38
☐ W109	Distribuir cátodo del grupo 2	A:a38	B:b23
☐ W110	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.b	B:d24	B:a7
☐ W111	Señal al grupo 3 ULN	A:g29	A:g39
☐ W112	Distribuir cátodo del grupo 3	A:a39	B:b29
☐ W113	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.e	B:b30	B:j3
☐ W114	Señal al grupo 4 ULN	A:g31	A:g40
☐ W115	Distribuir cátodo del grupo 4	A:a40	B:b33
☐ W116	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.g	B:d34	B:a3
☐ W117	Señal al grupo 5 ULN	A:a32	A:j41
☐ W118	Distribuir cátodo del grupo 5	A:a41	B:b37
☐ W119	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.b	B:d38	B:a17
☐ W120	Señal al grupo 6 ULN	A:i27	A:g42
☐ W121	Distribuir cátodo del grupo 6 · tramo 1	A:a42	B:b39
☐ W122	Distribuir cátodo del grupo 6 · tramo 2	B:d39	B:d41
☐ W123	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.c	B:b40	B:j16
☐ W124	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.d	B:b42	B:j14
☐ W125	Retorno permanente D2.e	B:b43	B:-T43
☐ W126	Retorno permanente D2.f	B:b45	B:-T45
☐ W127	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.e	B:b44	B:j13

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W128	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.f	B:d46	B:a14
☐ W129	Alimentación del LED amarillo	B:j44	B:+T44
☐ W131	Cátodo amarillo al grupo de movimiento	B:b41	B:j46
☐ W132	Verde al canal 8 ULN	A:a16	A:j44
☐ W133	Alimentación del LED verde	B:j49	B:+T49
☐ W135	Cátodo verde al canal 8 ULN	B:j51	A:a44

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 9

Cableado · Revisión y protocolo de uso

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Mantén ABRIR o CERRAR enclavado durante STOP para conservar la dirección. Libera la orden al terminar su recorrido y antes de cambiar de sentido. Esta propuesta requiere validación eléctrica posterior en Proteus.

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 10

Circuito completo · prueba la puerta

Mantén ABRIR o CERRAR enclavado durante STOP; al liberarlo se reanuda la orden que sigue activa. Desactiva esa orden al llegar al final antes de seleccionar la contraria. No hay memoria electrónica. La validación eléctrica en Proteus está pendiente.

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

Prueba funcional

Condición	Resultado esperado
`Cerrada · orden CERRAR`	Motor detenido · OF
`Orden ABRIR válida`	Motor en apertura · amarillo · rU
`Final de apertura alcanzado`	Motor detenido · verde · OP
`Orden CERRAR válida`	Motor en cierre · amarillo · rU
`Final de cierre alcanzado`	Motor detenido · LEDs apagados · OF
`STOP durante movimiento`	Motor detenido · rojo intermitente · SP
`Liberar STOP conservando el mando`	Reanuda el sentido pendiente
`Ambas órdenes activas`	Movimiento inhibido

El mensaje OF entre extremos, sin una orden activa, es el reposo por defecto del modelo y no acredita una puerta completamente cerrada.

Notas de laboratorio

Referencias del montaje

74HC153: multiplexor doble · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc153.pdf

74HC02: cuatro NOR · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc02.pdf

74HC14: seis inversores Schmitt · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc14.pdf

ULN2803A: ocho canales de corriente · https://www.st.com/resource/en/datasheet/uln2803a.pdf

Display SA36-11EWA: pinout y dimensiones de referencia · https://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/sa36-11ewa.pdf

L293D: puente H con diodos · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf